

LUMO

流明 · 设计文档

PDF 扫描增强 · 文本识别 · 智能压缩

版本 0.0.1

平台 macOS 13+

形态 原生 App (SwiftUI) + 命令行工具 lumo-cli

依赖 零第三方依赖：仅 CoreGraphics / Core Image / Vision / ImageIO / zlib

本文档随 App 内置，可在「关于」页随时打开。

目录

- 01 产品定位与命名
- 02 三条设计支柱
- 03 视觉与交互规范
- 04 技术架构：为什么是零依赖
- 05 内存：处理能力不该被文件大小卡住
- 06 流水线：感知 → 推荐 → 增强 → 识别 → 压缩
- 07 增强模式：从「滤镜清单」到「效果选择」
- 08 压缩：自适应逐页路由与分层压缩（MRC）
- 09 关于 JBIG2 的诚实说明
- 10 验证级别与已知限制
- 11 设计取舍记录：为什么是这些选项

01 · 产品定位与命名

Lumo（流明，光通量单位）解决的问题很具体：用 Adobe Acrobat 处理扫描 PDF，要在「扫描增强 → 文本识别 → 压缩」三个面板之间来回切换、逐项调参，调完不满意还要反复重来。整个过程里用户做的决定，大部分其实机器可以做对。

流明是「照在纸上有多亮」的单位。这个名字选定的产品气质是：**把纸面清理干净，但不改变纸上的内容**。它不是图像编辑器，不是 OCR 引擎的壳，也不是压缩器的前端——它是一条自动工作流，用户只需要回答「要不要更小的文件」。

02 · 三条设计支柱

SENSE

感知

打开文件先做体检：有没有文字层、彩色还是灰阶、估计分辨率、倾斜角、噪声强度、背景是否不匀。所有后续决定都建立在体检结果上，而不是建立在用户的猜测上。

SMART

省心

给推荐而不是给参数表。已经识别过的文件自动跳过 OCR；干净的文字页直接走单色极限压缩。用户可以改，但默认值必须是对的。

LIGHT

清新

多档压缩方案 + 用真实抽样页外推的体积预估。「估计多大」必须是量出来的，不是拍脑袋的公式。

03 · 视觉与交互规范

色彩

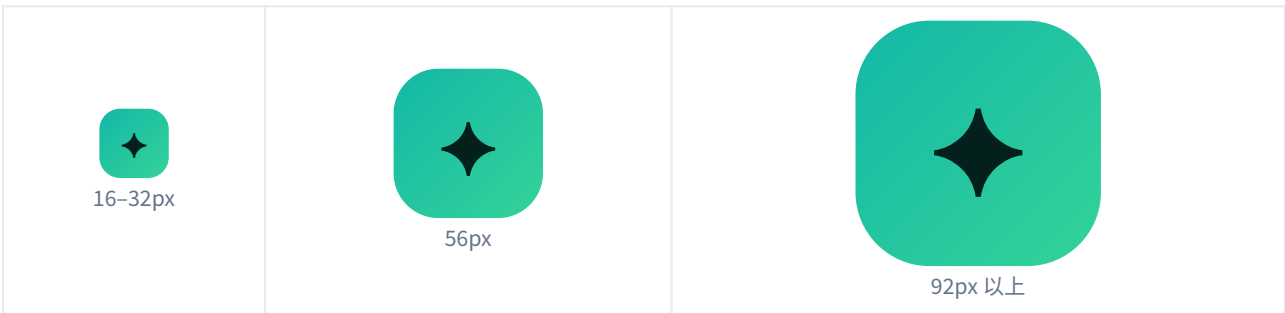
令牌	值	用途
 primary	#14B8A6	主操作、选中态、强调
 primaryDeep	#0D9488	数字、结论性文字
 primarySoft	#E6F7F4	选中卡片底色
 panelAlt	#F7FAFC	次级面板
 text	#0F172A	正文
 muted	#64748B	辅助说明
 border	#E6EBF1	描边

形状与栅格

- 卡片圆角 16pt，控件圆角 11pt；
- 全部间距落在 8pt 栅格上（8 / 12 / 14 / 16 / 18 / 26）；
- 正文 13.5pt，标题 15–20pt，数字结论 20–24pt 加粗。

品牌标识（App 图标与界面 Logo 是同一个东西）

标识只有一个形态：**青绿对角渐变的圆角方块，正中一颗四角星芒**。App 内侧边栏、窗口标题旁、DMG 卷标、打包用的 Lumo.icns 全部使用它，不允许有任何一处另起炉灶。



项	值	说明
渐变起	#14B8A6	左上角
渐变止	#34D399	右下角， 变亮不变暗
圆角比	0.30 × 边长	连续圆角，别用 0.225 这种更方的值

星芒字形	U+2726 +	四角、凹边，内顶点落在 45° 方向
星芒半径	0.28 × 边长	图标需留呼吸感，比界面内略小
星芒内凹比	0.30 × 外半径	内顶点到中心的距离比
星芒颜色	#04201C	深墨绿，不是白色

以上七项是**唯一基准**，写在 Sources/LumoApp/Design.swift 的 LumoDesign.Emblem 里。Scripts/make_icon.py 里的同名常量是照着它写的，文件头互相注明。改一处就改两处——这是规范，不是建议。一旦「图标」的定义散在几处，两边迟早会各长各的：渐变方向可以相反、星芒可以一白一深、圆角比可以一个 0.30 一个 0.225，甚至多画一个文档页图形进去。这六项参数之所以被写成明文规范，就是为了让这种漂移在纸面上不可能。

交互

- 每一个需要用户判断的地方，都先给出系统推荐值；
- 能预览的一律预览：体检结论、增强前后对比、预估体积；
- 异步操作必须有进度反馈，并且进度文字说明「正在做什么」，而不是一个转圈。
- **任何一步都不能是死胡同**：选了文件之后界面上必须始终留着「换一个文件」的入口。处理完的文档不该逼用户退出 App 才能处理下一个。

窗口生命周期

动作	期望行为
点窗口关闭按钮	窗口关闭，App 不退出
关闭后再点 Dock 图标	把窗口叫回来 ，不是无响应
Command + N	开一个新窗口，每个窗口有自己独立的文件与处理状态
Command + W	只关当前窗口

引擎（Core Image / Vision 管线、编码器缓存）全应用共享一份，「当前文件 / 预览 / 处理结果」每窗口一份。这两类状态混在一起会出两类 bug：要么第二个窗口能看到第一个窗口的文件名，要么同一个文件被两个窗口并行处理时互相踩内存。

有一个反例值得写下来：**删掉「新建窗口」菜单项来"禁掉多窗口"**。它的副作用是关闭窗口之后，**没有任何常规途径能把窗口叫回来**——点 Dock 图标也不响应，只能彻底退出重开。窗口生命周期不要靠删菜单项来管理，要靠 applicationShouldHandleReopen 显式实现；单窗口这件事由场景类型（Window 而不是 WindowGroup）保证，而不是靠"不给入口"。

04 · 技术架构：为什么是零依赖

Lumo 只链接系统框架：CoreGraphics 负责 PDF 渲染与手写 PDF，Core Image 负责中值滤波与非锐化掩膜，Vision 负责文字识别，ImageIO 负责 JPEG / JPEG2000 / TIFF，zlib 负责无损压缩。用户下载下来的 DMG 解压即用，没有 Python、没有 Homebrew、没有模型文件。

这个决定不是免费的：macOS 的 SDK 没有公开的 JBIG2 编码器（见 09 节），OCR 的语言能力由系统提供而不能像 Tesseract 那样按需装语言包。但换来的是「装完就能用」，对一个本地工具来说，这一点值回票价。

05 · 内存：处理能力不该被文件大小卡住

一次要处理几百页 A4 彩色扫描件时，最占内存的从来不是 PDF 文件本身，而是 **页面的位图**。A4 在 300 dpi 下的 RGB 位图是 $2480 \times 3508 \times 3 \approx 26 \text{ MB}$ ，转成 CoreGraphics 的 32 位上下文就是 **33 MB/页**。

做法	10 页彩色文档的驻留峰值
位图不主动释放 + 编码结果全部攒在内存里再落盘	约 660 MB 起，随页数线性上涨
逐页自动释放 + 编码结果流式落盘（当前做法）	与「正在处理的一两页」同量级，与总页数无关

两处修正缺一不可：

- **及时释放**——渲染 / 增强 / 编码走的是 CoreGraphics 与 Core Image，它们产生的对象交给 autorelease 管理。在循环里不套 autoreleasepool，这些位图要等整个函数返回才回收，于是「处理一页释放一页」变成了「处理 N 页攒 N 份」。
- **流式落盘**——PDF 手写器改成每写完一页就把该页的字节倾倒入磁盘并清空缓冲，不再把所有编码数据攒成一个数组最后一次性写出。

流式写入带来一个隐蔽的记账问题：分次倾倒之后，写入器内部的「当前缓冲长度」不再是「文件中的绝对位置」，而 PDF 的交叉引用表 (xref) 和 startxref 记录的必须是**绝对偏移**。少加一个「已落盘前缀长度」，肉眼完全看不出来——PDF 照样生成、照样能打开，只有页数一多、缓冲倾倒过若干次之后，xref 才会整体指偏，表现为某些阅读器打不开或跳页。这个 bug 只有在**刻意让每页图像大小不同的测试里**才会暴露，自检断言已按这个方式构造。

流式写入还要求对象编号布局**提前定死**：PDF 的 /Pages 节点里要列出所有页面的 /Kids，而这个节点写在一页之前，所以「第几页用哪几个对象号」在开始写之前就必须算好，不能像以前那样根据「这份文档有没有文字层、用不用 MRC」动态决定。

06 · 流水线

阶段	输入	做的事	产出
感知	PDF	抽样渲染 ≤6 页，判色彩模式 / DPI / 倾斜 / 噪声 / 背景不匀，全文数文字层字符	Analysis
推荐	Analysis	决定增强模式、要不要 OCR、压缩路由；生成三档方案并各自预估体积	Recommendation + 3 Plans
增强	页面位图	纠偏 → 去网纹 → 模式处理 → 锐化（顺序不可换）	增强后位图
识别	增强后位图	Vision 逐行识别，写入不可见或可见文字层，附 ToUnicode CMap	可搜索 / 可编辑 PDF
压缩	增强后位图	逐页判定编码方式，必要时分层（MRC）	最终 PDF
校验	产物	重新打开、重新光栅化，逐页断言非空、非负片	可信的产物

两条硬规则：一，处理分辨率只降不升——源件只有 150 dpi 时重采样到 200 dpi 不会变清晰，只会凭空多出 78% 的像素；二，每个滤镜过完都要过「内容守卫」：直方图对比度掉到原图 60% 以下就视为把内容洗掉了，放弃该滤镜。

07 · 增强模式

最直白的做法是把「纠偏 / 背景去除 / 去网纹 / 文本锐化」四个开关全摊在界面上。主流手机扫描 App（扫描全能王、布丁扫描、汉王扫描）的用户研究给了一个更清楚的答案：用户想选的是**效果**，不是滤镜。于是 Lumo 把它们收敛成五个模式：

模式	适用	做法
自动增强	不确定 / 灰阶文档	逐页判断：文字页走黑白，含图页保色彩
黑白	合同、票据、纯文字	只留纯黑与纯白，底灰、阴影、污渍全部清掉
增强	带图表、印章、照片	保留彩色与插图，清背景、校正光照、略提饱和， 绝不二值化
对比度	发灰、太淡的扫描件	保持原有色调，按 2%/98% 分位数把明暗拉满到 0-255
原图	只想识别或压缩	不做画面处理，只做识别与压缩

为什么是 5 个，而不是照搬布丁扫描的 8 个

布丁扫描处理完照片后给出 8 个选项：**原图、增强、AI 超清、增亮、去屏纹、柔和、黑白、灰度**。把这 8 个逐一对照 Lumo 的能力，会发现它们并不在同一条坐标轴上——有的在描述**输出形态**（原图 / 灰度 / 黑白），有的在描述**单点调整**（增亮 / 柔和），有的属于**凭外部模型猜内容**（AI 超清）。三条理由决定了取舍：

- 「灰度」与「对比度」是同一件事。「灰度」描述的是「不要彩色」，但 Lumo 的自动路由本来就会给纯文字页做灰度化；真正需要用户决定的「要不要保留色彩」由「增强」这一档承担。再单独列一个「灰度」，用户面对的就是两个会给出相似结果的按钮。
- 「AI 超清」不做，也不该做。它的本质是用一个生成模型猜笔画细节，对合同、票据这类文档是不可接受的风险——它会让「扫描件」不再忠于原件。保持轻便是这个项目的前提：零外部模型、零网络请求、只用系统自带 SDK。
- 「增亮」「柔和」是参数，不是模式。它们各自只改一个维度，而 Lumo 的「对比度」可以覆盖「太淡」，「增强」已经内置了光照归一化。把它们提成顶级模式会把「选一种效果」重新变成「填一张参数表」——正是这一节开头要避免的事。

结论：对扫描版 PDF，用户真正需要区分的是「留住色彩还是只要黑白」，再加一个「我怕软件改坏了，给我原样」的退路。5 个模式把这条判断讲清楚了，不需要 8 个。剩下的细粒度调整留在「微调」里，需要的人自己去找。

黑白档的核心算法

即局部自适应二值化，也是扫描全能王那类产品「一键黑白」背后的思路：

```
mean = 滑动窗口局部均值 (窗口 ≈ 页宽 / 110, 最小 9)
out = v < mean × 0.90 ? 0 : 255
```

关键在 $\times 0.90$ 这一项。如果直接拿局部均值当阈值，渐变背景（阴影、光照不均）会在偏暗的一侧整片发黑——那一片的均值本来就更暗。乘一个小于 1 的系数相当于给背景留出余量，而文字像素远低于均值，几乎不受影响。窗口如果太小就不像「局部」，太大会把整页糊成一坨，所以它跟着分辨率走。

为什么不用 Sauvola（一次被实测否决的升级）

学术界更常见的做法是 Sauvola ($T = \mu[1 - k(1 - \sigma/R)]$)，文献默认 $k=0.2\sim0.5$ 、 $R=128$) 或 Wolf。它显然更"名门正派"，我一度换成了 $k=0.34$ 、 $R=128$ ，然后在沙箱里用 numpy 把两套算法逐像素跑了一遍，结果和预期相反：

页面	局部均值 $\times 0.90$	Sauvola($k=.34,R=128$)
高对比度合成页	正常	正常
光照渐变页（左亮右暗）	两侧均衡	亮侧整片消失

根因是 R 的标定场景不同： $R=128$ 是按高对比度文档定的，而真实扫描件笔画像素的标准差往往只有 10~20，于是 σ/R 很小、系数掉到 0.66 附近，浅笔画与暗侧大片被推到了阈值以上，直接判成背景。把

k 压到 0.10 能救回来，但与 $\mu \times 0.90$ 逐像素完全相同——等于绕回原点。Sauvola 的价值全在 σ 项上，而在本项目的目标场景里， σ 项带来的不是区分度而是误判，所以保留原来这个更简单、也更符合直觉的做法。

顺带记一个方法论上的坑：做这次对照时，第一版测量脚本用积分图近似滑动窗口，**边缘语义与实现不同步，内部区域就差 31 个灰阶**。据此得出的两个结论全是错的。改用暴力真窗口做基准并交叉验证（内部误差 0.0000）后重跑，才有上面这张表。**测量工具本身要先被验证**。这件事现在已经固化成 CI 里的回归断言。

二值化会把孤立噪点放大成黑斑，所以在噪声偏高时先做一次中值滤波。同时设有退化保护：结果「几乎全黑」或「几乎全白」时退回 Otsu 全局阈值，再不行就用原图。**已知边界**：窗口有 9 像素的下限，窄页面（宽 < 约 1000px）上的细笔画可能在「窗口内均值 $\approx$ 笔画灰度」时被挖空，这是所有局部阈值法（含 Sauvola / Wolf / Niblack）的共性，不是这一版的缺陷。

先看再跑：效果预览

参数描述得再清楚，也不如让用户直接看到结果。增强卡正下方就是「处理前 / 处理后」并排预览，可翻页，切换模式或点刷新时按当前设置即时重算这一页（只渲染一页、只跑增强，不做 OCR 不做压缩，所以几百毫秒出结果）。放在这个位置是因为它紧挨着做决定的地方——选完模式立刻能看到，不必先跑完整流程再后悔。

纠偏 / 去网纹 / 文本锐化收进「微调」而不是和模式并列：它们只在少数文件上才有用，摆在模式旁边会把「选一种效果」变成「填一张参数表」。

08 · 压缩

自适应逐页路由

- 单色页（中间调像素 < 12%）→ CCITT Group 4，文字页通常能省 90% 以上；
- 灰阶页 → JPEG 或 JPEG2000，质量跟随用户滑杆；
- 彩色页 → JPEG2000（体积最优）或 JPEG（兼容最优）。

分层压缩（MRC）

照片式扫描件——手机拍的、有阴影有噪点——用 JPEG 压整页时，为了保住文字边缘只能给高码率，于是纸纹和噪点也被高保真地存了下来。但人眼对背景的分辨率极不敏感（它只是一张纸），对文字边缘却极其敏感。把两者拆开分别编码，就是 MRC（Mixed Raster Content），也是目前扫描件压缩的事实标准：

层	内容	编码	分辨率
背景	纸、阴影、插图	JPEG / JPEG2000（低码率）	1/3
文字	笔画	1bit 蒙版，无损 Flate	全分辨率

墨色	实测的笔画平均色	填充色，随蒙版上色	—
----	----------	-----------	---

Lumo 的 MRC 带**体积闸门**：只有当「背景 + 蒙版」真的比单层编码更小时才采用。这条规则让这个特性不可能让结果变差——判断错了最多是退回已经验证过的单层路径。蒙版极性同样由 64×64 探针在真实 PDF 渲染层上实测，而不是假设。

CI 实测（合成拍照扫描件，2 页，1654×2339@200dpi）：单层 JPEG **2,912,822 B** → 分层 MRC **78,229 B**，省 **97.3%**；产物重新光栅化后每页 std≈26.6、深色像素占比≈1.5%，即内容完好。

09 · 关于 JBIG2 的诚实说明

Acrobat 的单色压缩选项里有 JBIG2（有损 / 无损）。macOS 的 SDK 能**解码** PDF 里内嵌的 JBIG2（CoreGraphics 内部带了私有的解码库，预览 app 能打开这类文件就是证明），但 ImageIO **没有提供 JBIG2 编码器**——可用编码格式清单里没有它，系统里也没有公开可调用的编码入口。这一条不是推测，App 内置的 `lumo-cli encoders` 会在用户的机器上现场把 `CGImageDestinationCopyTypeIdentifiers()` 打印出来，可以自己验证。

会不会因此丢掉特色？不会，理由有三：

- JBIG2 相对 CCITT G4 的优势来自「符号字典 + 软模式匹配」，官方数据是 3–5 倍；而扫描件真正的大头从来不在单色层，而在**要不要为背景付出全分辨率码率**——这正是 MRC 解决的问题；
- JBIG2 有损模式有众所周知的「字符替换」风险，文档场景不可接受；
- Lumo 的差异点不在某个具体编码器，而在「感知 → 推荐 → 校验」这条自动工作流本身。

CI 在 macOS 14 arm64 上现场体检的结果：`CGImageDestinationCopyTypeIdentifiers()` 返回 **21 种可写格式**

（`public.jpeg` / `public.jpeg-2000` / `public.png` / `public.tiff` / `com.adobe.pdf` ... ），`CGImageSourceCopyTypeIdentifiers()` 里同样没有 JBIG2。换句话说：不是「我们没找到」，是系统确实没有公开这一层。

如果未来系统提供了 JBIG2 编码入口，接入只需要在单色路径里加一个分支；在此之前，用户选择 JBIG2 时会得到 CCITT G4，并在结果里如实注明。

顺带回答一个常被问到的方向问题：**既然不追 Acrobat 的参数表，macOS 原生最擅长、也最主流的算法与格式是什么？** 答案是——单色走 **CCITT Group 4**（传真时代就在用的无损游程编码，CoreGraphics 直接支持，纯文字页压完常常只剩几十字节），彩色走 **JPEG2000**（同码率下比 JPEG 更干净、支持无损），灰度按体积 / 兼容性在 JPEG 与 JPEG2000 之间二选一，**无损层一律 Flate**。这四样就是系统 SDK 的“母语”，不需要为了让参数看起来专业而引入任何第三方编码器。

10 · 验证级别与已知限制

已验证（在真机 macOS arm64 上断言过）

- 体检各项指标、纠偏角度往返一致性；
- 全流程产物重新打开、重新光栅化，逐页非空、非负片；
- CCITT G4 / JPEG2000 / ZIP / 分层压缩四条编码路径；
- 可搜索与可编辑两种 OCR 输出、页码范围选择、产物再体检能认出自己的文字层；
- 自动裁边的四道闸门与透视校正——几何层用**显式构造的四边形**驱动，不与模型耦合；
- 更新器：版本比较、校验（哈希 / 签名 / 缺签名拒绝）、原地替换与失败回滚、下载全链路；另有一条端到端用例：起一个假的更新源，真的从旧版本升到新版本。

未验证 / 需要真机确认

- DMG 在 macOS 13 上的实际表现。CI 在 macOS 14 与 26 两代系统上验证过，13 没有实机跑过；
- 第三方阅读器（Chrome、Acrobat）对分层压缩页的合成效果，自检只用系统渲染器验证；
- Vision 识别质量在真实（非合成）扫描件上的表现；
- 自动裁边只在**合成件**上验证过：桌面、纸张、光照都是合成出来的。手指入镜、装订侧阴影、纸张卷曲、多张纸叠放都还没测过。

已知限制

- OCR 语言由系统提供，语言清单随 macOS 版本变化；
- 没有 JBIG2 编码（原因见 09 节）；
- 分层压缩只对「非单色、含文字」的页面生效，纯图片页仍走 JPEG/JPEG2000；
- Flate（ZIP 无损）不使用 PNG 预测器：PDF 的 /Predictor 与 PNG 文件格式语义不同，同一份像素实测「无预测器 215 / Predictor 12: 41 / Predictor 2: 190」（对比度，越高越正确），因此选择不用。代价是 ZIP 模式体积比理论值大 20%~40%，换来「一定能打开」；
- 不支持 PDF 加密文件与表单域的改写。

11 · 设计取舍记录

这一节只记一类东西：**看起来可以随便选、其实被实测否掉过别的选项**的地方。结论容易抄，理由抄不走——而只看到结论的人，会理所当然地把它「优化」回那个已经被证伪的选项。这就是本节存在的唯一理由。

0.0.1 · 首个公开版本

项	取舍	依据
---	----	----

增强模式	收敛成 5 个模式 （自动增强 / 增强 / 黑白 / 对比度 / 原图），不照搬同类产品的 8 个	用户想选的是 效果 ，不是滤镜。模式名直接说结果——「彩色增强」其实在说"你要不要彩色"，「黑白增强」的"增强"二字是多余的
黑白档的阈值算法	局部均值 $\times 0.90$ 。 不用 学术上更常见的 Sauvola	逐像素对照过两套算法：Sauvola($k=0.34$, $R=128$) 在光照渐变页上把亮侧整片抹白，根因是 $R=128$ 按高对比度文档标定、与真实扫描件的 σ 量纲不符；把 k 压到 0.10 能救，但 退化成与局部均值算法逐像素相同 。——「更学术」不构成换算法的理由，实测才构成
单色编码	CCITT G4（单色） / JPEG2000（彩色） / Flate（无损）——直接落在系统 SDK 的「母语」上	JBIG2 的压缩率更好，但它 没有公开编码器 （实测，不是推测）。为参数好看去引一个第三方编码器，与本项目「零第三方依赖」的前提直接冲突
处理分辨率	只降不升	源件只有 150 dpi 时，重采样到 200 dpi 不会变清晰，只会凭空多出 78% 的像素
内容守卫	每个滤镜过完都检查一次直方图对比度，掉到原图 60% 以下就放弃该滤镜	增强滤镜的失败方式是「画面变干净了、内容也没了」。这个方向不可逆，所以宁可留着脏，也不能把内容洗掉
内存	手写流式 PDF 写入器，逐页落盘	把编码数据攒齐再写的话，几 MB 的文档处理时内存会涨到几个 GB——页数不应该是内存的函数
自动裁边	默认 关闭	它是整条流水线里唯一会主动丢像素的一步。默认关，把是否丢像素的决定留给使用的人
兼容性	在 macOS 14 与 26 两代系统上都验证	低版代表支持下限（ <code>LSMinimumSystemVersion = 13</code> ），新版代表工具链上限。只在一个系统上绿，说明不了另一个——实测过：同一份代码在新系统上零警告，在旧系统上会编不过

这条纪律值得单独记一笔：**断言本身也要被测试**。写完一条断言，要先用「故意写错的产物」跑一遍，确认它**会红**——否则你得到的不是保障，而是一行每次都会打印出来的、绿色的安慰语。本项目里出现过三种形态的假断言：恒真的往返比对、范围写错导致一个条目都没扫到、以及用全局均值去判一个只影响 1% 画面的异常。